

Отчёт по лабораторной работе 16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
1.1	Защита сервера с помощью Fail2ban	4
1.2	Проверка работы Fail2ban	9
1.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	12
2	Вывод	14
3	Контрольные вопросы	15

Список иллюстраций

1.1	Просмотр журнала Fail2ban после запуска сервиса	5
1.2	Настройка защиты SSH в customisation.local	5
1.3	Журнал Fail2ban после включения защиты SSH	6
1.4	Включение защиты HTTP-сервисов Apache	6
1.5	Журнал Fail2ban после включения защиты HTTP	7
1.6	Включение защиты почтовых сервисов	8
1.7	Журнал Fail2ban после включения защиты почты	9
1.8	Проверка статуса Fail2ban и настройка maxretry для sshd	10
1.9	Блокировка IP-адреса клиента и снятие блокировки через unbanip	11
1.10	Добавление ignoreip в customisation.local	11
1.11	Журнал Fail2ban с подтверждением игнорирования IP-адреса клиента	12
1.12	Скрипт protect.sh для provisioning защиты Fail2ban	13

1 Цель работы

Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

1.1 Защита сервера с помощью Fail2ban

1. На сервере выполнена установка пакета Fail2ban с использованием менеджера пакетов DNF.

```
dnf -y install fail2ban
```

2. После завершения установки сервис Fail2ban был запущен и добавлен в автозагрузку.

```
systemctl start fail2ban
```

```
systemctl enable fail2ban
```

3. В дополнительном терминале был запущен просмотр журнала событий Fail2ban для контроля работы сервиса в реальном времени.

```
tail -f /var/log/fail2ban.log
```

В журнале зафиксирован запуск сервиса, инициализация компонентов и создание базы данных.

```
Installing      : fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch      2/5
Running scriptlet: fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch      2/5
Installing      : fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el9.noarch    3/5
Installing      : fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el9.noarch     4/5
Installing      : fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch              5/5
Running scriptlet: fail2ban-selinux-1.1.0-6.el9.noarch     5/5
Running scriptlet: fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch            5/5
Verifying       : fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch             1/5
Verifying       : fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el9.noarch    2/5
Verifying       : fail2ban-selinux-1.1.0-6.el9.noarch     3/5
Verifying       : fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el9.noarch     4/5
Verifying       : fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch      5/5

Installed:
fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch          fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el9.noarch
fail2ban-selinux-1.1.0-6.el9.noarch fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el9.noarch
fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch

Complete!
[root@server ~]# systemctl start fail2ban
[root@server ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.
[root@server ~]# S
```

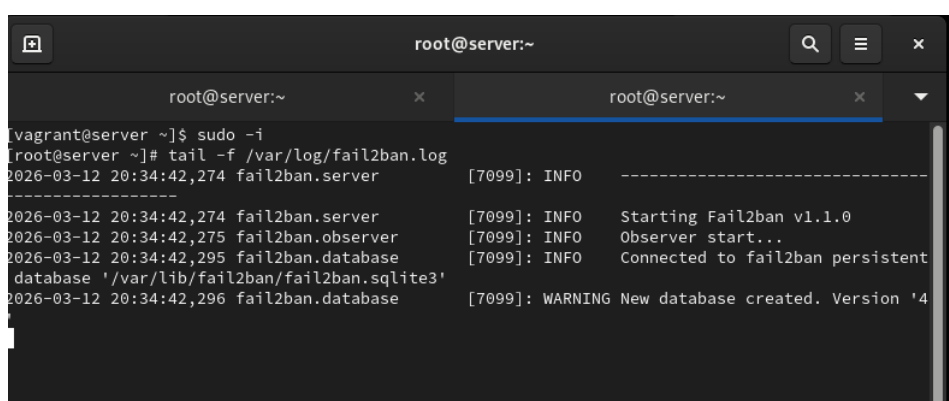
Рис. 1.1: Просмотр журнала Fail2ban после запуска сервиса

4. Для задания локальной конфигурации Fail2ban создан файл:

`/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`

5. В созданном файле локальной конфигурации выполнена настройка параметров защиты SSH:

- задано время блокировки IP-адреса 3600 секунд (1 час);
- включена защита стандартного SSH-сервиса;
- включена защита от SSH DDoS-атак;
- активирован модуль selinux-ssh.



```
root@server:~
[7099]: INFO -----
2026-03-12 20:34:42,274 fail2ban.server [7099]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2026-03-12 20:34:42,275 fail2ban.observer [7099]: INFO Observer start...
2026-03-12 20:34:42,295 fail2ban.database [7099]: INFO Connected to fail2ban persistent
database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-03-12 20:34:42,296 fail2ban.database [7099]: WARNING New database created. Version '4'
```

Рис. 1.2: Настройка защиты SSH в customisation.local

6. После внесения изменений сервис Fail2ban был перезапущен.

```
systemctl restart fail2ban
```

7. Повторно выполнен просмотр журнала событий Fail2ban. В журнале подтверждено создание и запуск jail для sshd, sshd-ddos и selinux-ssh.



Рис. 1.3: Журнал Fail2ban после включения защиты SSH

8. В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` выполнено включение модулей защиты веб-сервера Apache, включая фильтры для аутентификации, ботов, скриптовых атак, переполнений и уязвимости Shellshock.

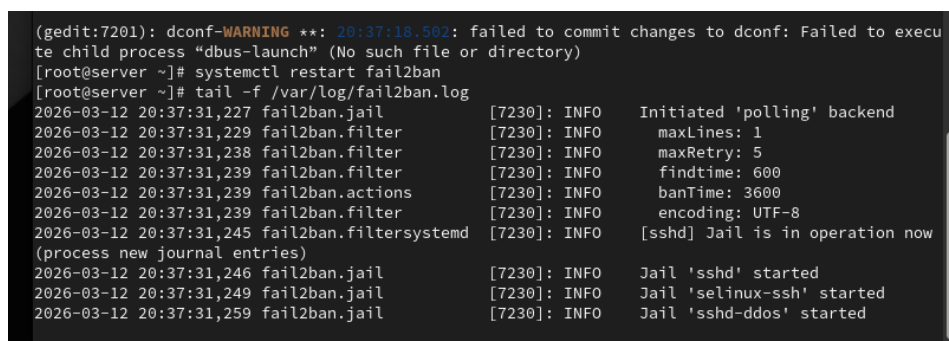


Рис. 1.4: Включение защиты HTTP-сервисов Apache

9. После изменения конфигурации сервис Fail2ban был перезапущен.

```
systemctl restart fail2ban
```

10. В журнале событий Fail2ban подтверждён успешный запуск jail для всех включённых HTTP-модулей Apache.

```
database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-03-12 20:37:31,146 fail2ban.jail [7230]: INFO Creating new jail 'sshd'
2026-03-12 20:37:31,150 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd' uses systemd {}
2026-03-12 20:37:31,151 fail2ban.jail [7230]: INFO Initiated 'systemd' backend
2026-03-12 20:37:31,156 fail2ban.filter [7230]: INFO maxLines: 1
2026-03-12 20:37:31,180 fail2ban.filtersystemd [7230]: INFO [sshd] Added journal match for:
'_SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session'
2026-03-12 20:37:31,180 fail2ban.filter [7230]: INFO maxRetry: 5
2026-03-12 20:37:31,180 fail2ban.filter [7230]: INFO findtime: 600
2026-03-12 20:37:31,180 fail2ban.actions [7230]: INFO banTime: 3600
2026-03-12 20:37:31,180 fail2ban.filter [7230]: INFO encoding: UTF-8
2026-03-12 20:37:31,181 fail2ban.jail [7230]: INFO Creating new jail 'selinux-ssh'
2026-03-12 20:37:31,182 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'selinux-ssh' uses poller {}
2026-03-12 20:37:31,182 fail2ban.jail [7230]: INFO Initiated 'polling' backend
2026-03-12 20:37:31,183 fail2ban.datedetector [7230]: INFO date pattern '': `Epoch`
2026-03-12 20:37:31,184 fail2ban.filter [7230]: INFO maxRetry: 5
2026-03-12 20:37:31,184 fail2ban.filter [7230]: INFO findtime: 600
2026-03-12 20:37:31,184 fail2ban.actions [7230]: INFO banTime: 3600
2026-03-12 20:37:31,184 fail2ban.filter [7230]: INFO encoding: UTF-8
2026-03-12 20:37:31,224 fail2ban.filter [7230]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log' (pos = 0, hash = 0c2be31ffde8214ab616b0e504468ebe00b577f7)
2026-03-12 20:37:31,224 fail2ban.jail [7230]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2026-03-12 20:37:31,226 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses poller {}
2026-03-12 20:37:31,227 fail2ban.jail [7230]: INFO Initiated 'polling' backend
2026-03-12 20:37:31,229 fail2ban.filter [7230]: INFO maxLines: 1
2026-03-12 20:37:31,238 fail2ban.filter [7230]: INFO maxRetry: 5
2026-03-12 20:37:31,239 fail2ban.filter [7230]: INFO findtime: 600
2026-03-12 20:37:31,239 fail2ban.actions [7230]: INFO banTime: 3600
2026-03-12 20:37:31,239 fail2ban.filter [7230]: INFO encoding: UTF-8
2026-03-12 20:37:31,245 fail2ban.filtersystemd [7230]: INFO [sshd] Jail is in operation now
(process new journal entries)
2026-03-12 20:37:31,246 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd' started
2026-03-12 20:37:31,249 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2026-03-12 20:37:31,259 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 1.5: Журнал Fail2ban после включения защиты HTTP

11. Далее в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local была включена защита почтовых сервисов:

- Postfix;
- Postfix RBL;
- Dovecot;
- Postfix SASL.

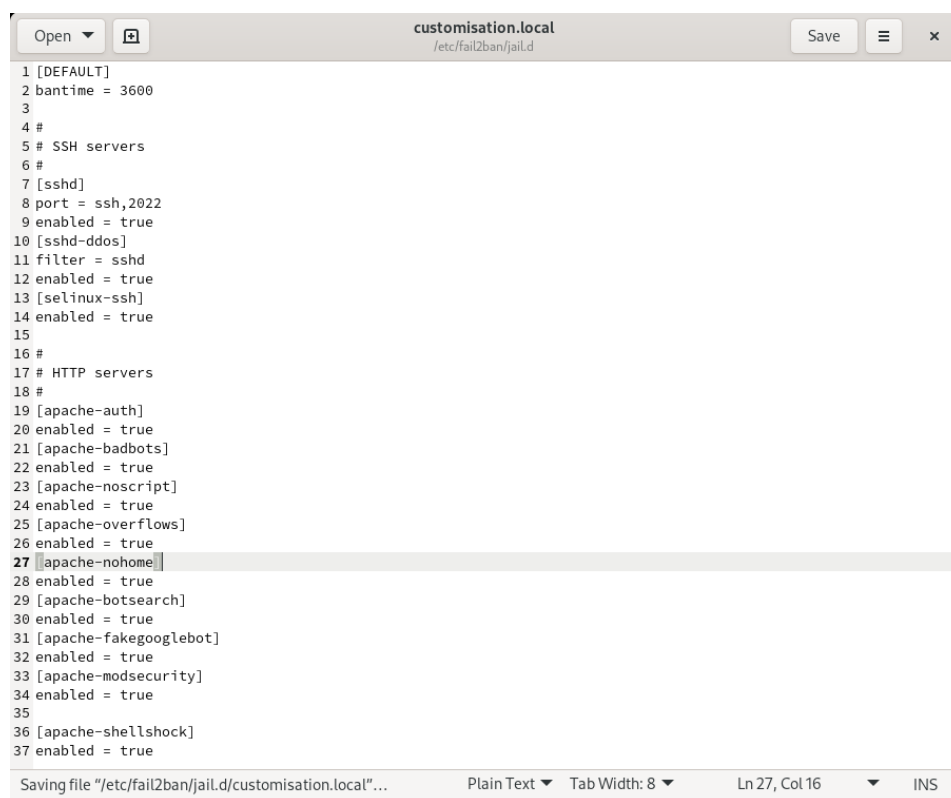
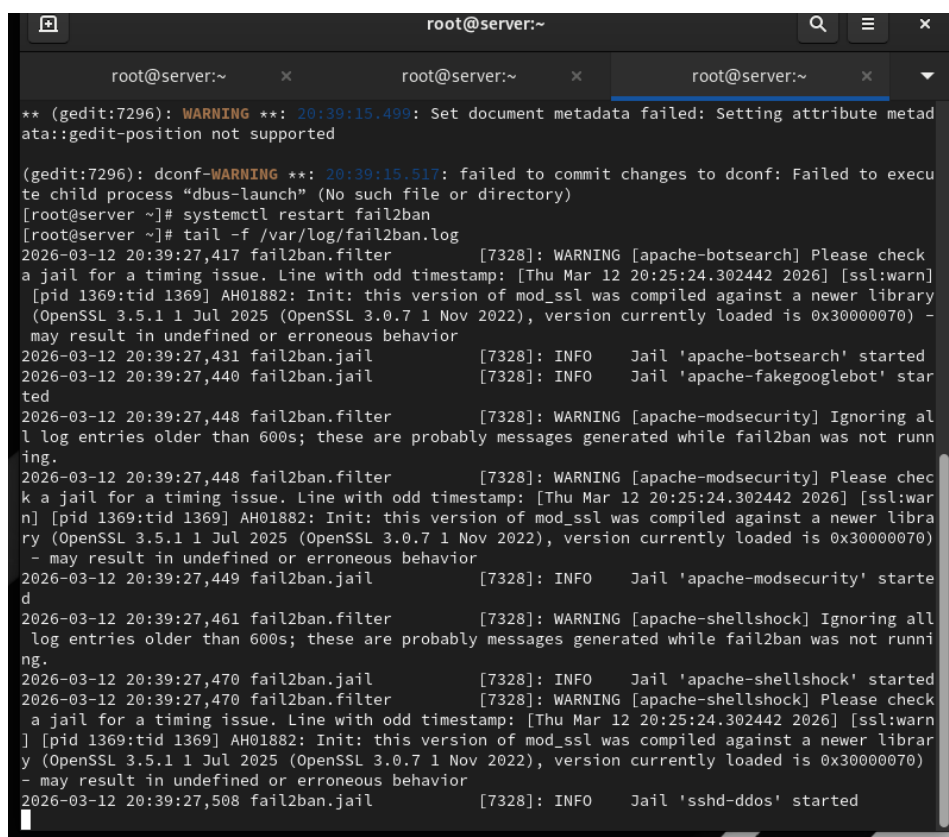


Рис. 1.6: Включение защиты почтовых сервисов

12. После включения защиты почтовых сервисов выполнен перезапуск Fail2ban.

```
systemctl restart fail2ban
```

13. В журнале событий Fail2ban зафиксирован успешный запуск jail для всех почтовых сервисов, а также подтверждено корректное функционирование системы защиты.



```
root@server:~  
** (gedit:7296): WARNING **: 20:39:15.499: Set document metadata failed: Setting attribute metadata: gedit-position not supported  
(gedit:7296): dconf-WARNING **: 20:39:15.517: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)  
[root@server ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log  
2026-03-12 20:39:27,417 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-botsearch] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp: [Thu Mar 12 20:25:24.302442 2026] [ssl:warn] [pid 1369:tid 1369] AH01882: Init: this version of mod_ssl was compiled against a newer library (OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (OpenSSL 3.0.7 1 Nov 2022), version currently loaded is 0x30000070) - may result in undefined or erroneous behavior  
2026-03-12 20:39:27,431 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'apache-botsearch' started  
2026-03-12 20:39:27,440 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started  
2026-03-12 20:39:27,448 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-modsecurity] Ignoring all log entries older than 600s; these are probably messages generated while fail2ban was not running.  
2026-03-12 20:39:27,448 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-modsecurity] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp: [Thu Mar 12 20:25:24.302442 2026] [ssl:warn] [pid 1369:tid 1369] AH01882: Init: this version of mod_ssl was compiled against a newer library (OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (OpenSSL 3.0.7 1 Nov 2022), version currently loaded is 0x30000070) - may result in undefined or erroneous behavior  
2026-03-12 20:39:27,449 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started  
2026-03-12 20:39:27,461 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-shellshock] Ignoring all log entries older than 600s; these are probably messages generated while fail2ban was not running.  
2026-03-12 20:39:27,470 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'apache-shellshock' started  
2026-03-12 20:39:27,470 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-shellshock] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp: [Thu Mar 12 20:25:24.302442 2026] [ssl:warn] [pid 1369:tid 1369] AH01882: Init: this version of mod_ssl was compiled against a newer library (OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (OpenSSL 3.0.7 1 Nov 2022), version currently loaded is 0x30000070) - may result in undefined or erroneous behavior  
2026-03-12 20:39:27,508 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 1.7: Журнал Fail2ban после включения защиты почты

1.2 Проверка работы Fail2ban

1. На сервере выполнена проверка общего статуса Fail2ban с выводом количества активных jail и их перечня.

fail2ban-client status

2. Выполнена проверка состояния защиты SSH (jail sshd) с отображением статистики ошибок и заблокированных адресов.

fail2ban-client status sshd

3. Для SSH установлено максимальное количество ошибок аутентификации, равное 2.

fail2ban-client set sshd maxretry 2

```
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    0
    `-- Banned IP list:
[root@server ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    0
    `-- Banned IP list:
[root@server ~]# fail2ban-client set sshd unbanip <ip-адрес клиента>
-bash: syntax error near unexpected token `newline'
[root@server ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 128.45.29.1.1
0
[root@server ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    0
    `-- Banned IP list:
[root@server ~]#
```

Рис. 1.8: Проверка статуса Fail2ban и настройка maxretry для sshd

4. С клиентской машины выполнены попытки подключения по SSH к серверу с вводом неправильного пароля для генерации событий блокировки.
5. На сервере повторно проверен статус jail sshd. Убедились, что адрес клиента попал в список заблокированных.
6. Выполнена разблокировка IP-адреса клиента с использованием команды снятия бана.

```
fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
```

7. После разблокировки повторно проверен статус защиты SSH. Убедились, что список заблокированных адресов очищен.

```
fail2ban-client status sshd
```



Рис. 1.9: Блокировка IP-адреса клиента и снятие блокировки через unbanip

8. На сервере внесено изменение в файл локальной конфигурации /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local: в секции [DEFAULT] добавлено игнорирование адреса клиента.

[DEFAULT]

bantime = 3600

ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30

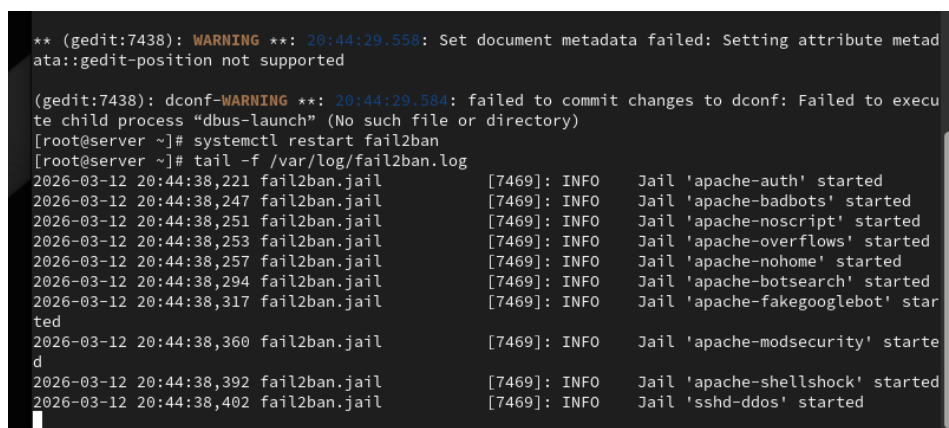


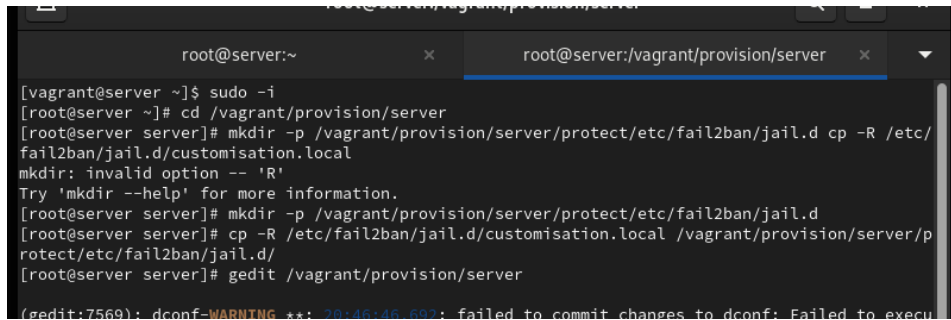
Рис. 1.10: Добавление ignoreip в customisation.local

9. После внесения изменений выполнен перезапуск сервиса Fail2ban.

systemctl restart fail2ban

10. Выполнен просмотр журнала событий Fail2ban. В журнале подтверждено, что указанный IP-адрес клиента игнорируется механизмом блокировки.

tail -f /var/log/fail2ban.log



```
root@server:~ x root@server:/vagrant/provision/server x
[vagrant@server ~]$ sudo -i
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d cp -R /etc/
fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
mkdir: invalid option -- 'R'
Try 'mkdir --help' for more information.
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/p
rotect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server server]# gedit /vagrant/provision/server
(gedit:7569): dconf-WARNING **: 28:46:46.692: failed to commit changes to dconf: Failed to execu
```

Рис. 1.11: Журнал Fail2ban с подтверждением игнорирования IP-адреса клиента

11. С клиентской машины повторно выполнены попытки подключения по SSH с неправильным паролем, после чего на сервере проверен статус jail sshd. Убедились, что блокировка для добавленного в ignoreip адреса не применяется.

1.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server выполнен переход в каталог /vagrant/provision/server/, после чего создана структура каталогов для хранения конфигурации Fail2ban в составе provisioning.

```
cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
```
2. Файл локальной конфигурации Fail2ban скопирован в подготовленный каталог для последующего применения при развертывании.

```
cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
```
3. В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый provisioning-скрипт protect.sh, в который внесены команды установки Fail2ban,

копирования конфигурационных файлов, восстановления контекстов SELinux и запуска сервиса.

A screenshot of a terminal window titled 'protect.sh' with the path '/vagrant/provision/server' shown below the title. The window has standard macOS-style window controls (Open, Save, Close) and a menu icon. The terminal content shows a shell script with 10 lines of code, including echo statements for provisioning steps, dnf installation of fail2ban, cp command for copying files, restorecon command for SELinux, and systemctl commands to enable and start the fail2ban service.

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y install fail2ban
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
7 restorecon -vR /etc
8 echo "Start fail2ban service"
9 systemctl enable fail2ban
10 systemctl start fail2ban
```

Рис. 1.12: Скрипт protect.sh для provisioning защиты Fail2ban

4. Для применения provisioning-скрипта при загрузке виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавлена секция, запускающая provision/server/protect.sh в составе процесса развертывания.

2 Вывод

В ходе лабораторной работы была настроена и проверена система защиты сервера с использованием Fail2ban.

Произведена установка и запуск сервиса, выполнена настройка защиты для SSH, веб-служб и почтовых сервисов.

Проверена работа механизмов блокировки и разблокировки IP-адресов, а также настройка исключений с использованием параметра ignoreip.

Дополнительно реализовано автоматическое применение конфигурации Fail2ban при развертывании виртуальной машины с помощью provisioning-скрипта Vagrant.

3 Контрольные вопросы

1. Поясните принцип работы Fail2ban.

Fail2ban анализирует журналы системных и сетевых сервисов (например, SSH, Apache, Postfix) на наличие подозрительной активности, такой как многократные ошибки аутентификации.

При превышении заданного порога ошибок Fail2ban автоматически применяет меры защиты — как правило, временно блокирует IP-адрес атакующего с использованием правил брандмауэра.

2. Настройки какого файла более приоритетны: jail.conf или jail.local?

Более приоритетным является файл jail.local.

Файл jail.conf содержит настройки по умолчанию и не рекомендуется для прямого редактирования, тогда как jail.local и файлы в каталоге jail.d используются для переопределения и дополнения базовой конфигурации.

3. Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban?

Оповещение администратора настраивается с помощью параметров destemail, sender и action в конфигурационных файлах Fail2ban.

В качестве действия может использоваться, например, action = %(action_mwl)s, которое отправляет письмо с информацией о блокировке и фрагментами логов.

4. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к веб-службе.

- `enabled` — включает или отключает конкретный `jail` для веб-службы.
- `port` — указывает порт или сервис, для которого применяется защита (обычно `http` или `https`).
- `filter` — задаёт фильтр, определяющий шаблоны атак в логах веб-сервера.
- `logpath` — путь к журналу веб-сервера, который анализируется Fail2ban.
- `maxretry` — количество допустимых ошибок перед блокировкой.
- `findtime` — интервал времени, в течение которого учитываются ошибки.
- `bantime` — время блокировки IP-адреса.

5. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.conf`, относящиеся к почтовой службе.

- `enabled` — включает защиту почтового сервиса.
- `port` — указывает используемые почтовые порты (`smtp`, `pop3`, `imap` и др.).
- `filter` — определяет фильтр для анализа почтовых логов.
- `logpath` — путь к журналам почтового сервера (`Postfix`, `Dovecot`).
- `maxretry` — максимальное число неудачных попыток аутентификации.
- `bantime` — длительность блокировки IP-адреса.

6. Какие действия может выполнять Fail2ban при обнаружении атакующего IP-адреса? Где можно посмотреть описание действий для последующего использования в настройках Fail2ban?

Fail2ban может блокировать IP-адрес с помощью iptables, firewalld, nftables, а также отправлять уведомления администратору или выполнять пользовательские скрипты.

Описание доступных действий можно найти в каталоге `/etc/fail2ban/action.d`.

7. Как получить список действующих правил Fail2ban?

Список активных jail и применяемых правил можно получить командой просмотра общего статуса Fail2ban, которая отображает все включённые модули защиты.

8. Как получить статистику заблокированных Fail2ban адресов?

Статистика заблокированных адресов доступна при просмотре статуса конкретного jail, где отображается общее количество блокировок и список заблокированных IP-адресов.

9. Как разблокировать IP-адрес?

Разблокировка IP-адреса выполняется с помощью команды Fail2ban для соответствующего jail, указывая IP-адрес, который необходимо исключить из списка заблокированных.